

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet A

Question de cours annexe

Soit $f(x, y) = x^2y + 3xy^2 - 5y$.

1. Exprimer la différentielle de f .
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.

Question de cours

Établir l'équation de d'Alembert pour les petites oscillations transversales d'une corde idéale (infiniment souple, sans raideur), de masse linéique μ et de tension T_0 . On notera $y(x, t)$ le déplacement transversal.

Jonction de deux cordes vibrantes

On considère deux cordes sans raideur, de masses linéiques respectives μ_1 et μ_2 , reliées l'une à l'autre au point d'abscisse $x = 0$ par un nœud de masse négligeable, et soumises à une tension T_0 commune. Au repos, les deux cordes sont confondues avec l'axe x ; la corde (1) est située dans la région $x < 0$. On néglige les phénomènes dissipatifs. Une onde $y_i(x, t)$, harmonique progressive de pulsation ω et d'amplitude Y_0 , se propage dans le sens des x croissants sur la corde (1). *On pourra s'inspirer de la méthode vue pour la réflexion sur une ligne électrique, transposée aux grandeurs mécaniques équivalentes.*

1. Déterminer la célérité c_1 de l'onde sur la corde (1).
2. Quelles sont les conditions imposées à la jonction entre les deux cordes ? En déduire l'existence d'une onde transmise sur la corde (2) et d'une onde réfléchie sur la corde (1).
3. Déterminer les coefficients de transmission et de réflexion pour le déplacement transversal $y(x, t)$.
4. Déterminer la puissance moyenne transmise par l'onde incidente dans le sens des x croissants (puissance cédée, à l'abscisse x_0 , par la partie $x < x_0$ à la partie $x > x_0$). Calculer de même les puissances transmises par l'onde transmise et par l'onde réfléchie, puis les coefficients de transmission et de réflexion en puissance. Commenter en termes de bilan énergétique.

Application numérique : $T_0 = 100 \text{ N}$; $\mu_1 = 2\mu_2 = 10 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m}$.

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet B

Question de cours annexe

Tracer le schéma d'un amplificateur inverseur réalisé avec un A.O. idéal en régime linéaire. Donner directement sa fonction de transfert $H(j\omega)$ en fonction de R_1 et R_2 (sans la calculer).

Question de cours

Établir les équations de propagation sur un câble coaxial sans pertes. On partira des équations couplées de la ligne :

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = \Lambda \frac{\partial i}{\partial t} \quad \text{et} \quad -\frac{\partial i}{\partial x} = \Gamma \frac{\partial u}{\partial t}$$

où $u(x, t)$ est la tension, $i(x, t)$ le courant, Λ et Γ l'inductance et la capacité linéiques.

Aspects énergétiques de la propagation sur une ligne électrique

On considère une ligne électrique idéale d'inductance et capacité linéiques Λ et Γ , et on s'intéresse au transport de puissance par différents types d'ondes harmoniques se propageant sur cette ligne. La position est repérée par l'abscisse x . On note Z_c l'impédance caractéristique de la ligne.

1. On s'intéresse à une onde harmonique se propageant selon les x croissants, d'amplitude U_{0+} pour la tension. Écrire les ondes de tension et de courant associées.
2. En déduire la puissance instantanée $P(x_0, t_0)$ transférée à l'abscisse x_0 et à l'instant t_0 , de la partie $x < x_0$ vers la partie $x > x_0$, en fonction de Z_c et U_{0+} , puis de Z_c et I_{0+} . Commenter le signe de cette puissance.
3. Calculer la puissance moyenne $\langle P(x_0) \rangle$. Commenter sa dépendance en x_0 . À quelle hypothèse du modèle cette propriété est-elle reliée ?
4. Reprendre les calculs précédents pour une onde se propageant selon les x décroissants. Dans quel sens se fait le transport de puissance ?
5. En considérant une longueur δx , déterminer l'énergie électrocinétique par unité de longueur $w(x_0, t_0)$ stockée dans la ligne. Comparer les parts magnétique et électrique de cette énergie.
6. En assimilant le transport de puissance à un déplacement d'énergie à la vitesse v_e , relier $P(x_0, t_0)$, $w(x_0, t_0)$ et v_e pour l'onde se propageant selon les x croissants. En déduire v_e .
7. Reprendre les calculs de P , $\langle P \rangle$ et w pour une onde stationnaire $u = U_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$. Caractériser les propriétés énergétiques de l'onde stationnaire.

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet C

Question de cours annexe

Tracer le graphe de la caractéristique entrée-sortie d'un comparateur à hystérésis non inverseur. Indiquer les valeurs de saut (tensions de basculement) et rappeler brièvement la méthode pour les déterminer (sans l'appliquer). Comment construit-on un oscillateur à partir de ce comparateur ? Qu'est-ce que la condition de Barkhausen ?

Question de cours

Une corde est fixée à ses deux extrémités ($x = 0$ et $x = L$). Déterminer les modes propres de vibration en régime libre. On notera $y_n(x, t)$ le n -ième mode propre et f_n sa fréquence.

Suppression de la réflexion à l'extrémité d'une corde

L'extrémité d'une corde vibrante (masse linéique μ , tension T_0) est liée à un axe fixe par un anneau de masse m , glissant sans frottement sur l'axe. On envoie une onde incidente harmonique quelconque sur la corde. On néglige la pesanteur. *On utilisera la même méthode que pour l'étude de la réflexion sur une ligne électrique (onde incidente + onde réfléchie, puis condition à la limite), ici via le principe fondamental de la dynamique appliqué à l'anneau.*

1. Déterminer les caractéristiques de l'onde réfléchie qui apparaît à l'extrémité de la corde (coefficient de réflexion complexe en fonction de m , ω , k , T_0). Discuter les cas limites $m \rightarrow 0$ et $m \rightarrow \infty$.
2. On donne maintenant à l'anneau, en plus de son inertie, une force de frottement fluide $\vec{F} = -f\vec{v}$ et une force de rappel élastique (nulle au repos), de constante de raideur k_e . Montrer que, pour une onde incidente harmonique et pour un choix précis de la tension T_0 et de la pulsation ω , l'onde réfléchie disparaît complètement.

Colles physique PSI semaine 3 : 28/09/2026
Sujet D

Question de cours

Étude du montage amplificateur non inverseur à ALI, dans le modèle de l'ALI idéal passe-bas d'ordre 1 : fonction de transfert, stabilité, schéma fonctionnel, conservation du produit gain-bande passante.

Ondes stationnaires sur une corde lestée

Une corde de longueur L , de masse linéique μ , soumise à une tension T_0 , est fixée à ses deux extrémités.

1. Construire les modes propres de vibration de la corde (sans masse).

On fixe maintenant une masse m au milieu de la corde ($x = L/2$).

1. Montrer qualitativement que certains modes propres, à préciser, ne sont pas affectés par la présence de la masse.
2. Quelles sont les propriétés de symétrie spatiale (par rapport au centre de la corde) des modes affectés et des modes non affectés ?

On recherche les modes affectés sous la forme $y(x, t) = \cos(\omega t)f(x)$.

1. Préciser la forme de $f(x)$ de part et d'autre de la masse m , en fonction de ω , c , x et L (on exploitera la symétrie du mode).
2. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse m et en déduire l'équation satisfaite par ω (on la mettra sous forme d'une équation portant sur $u = kL/2$). Commenter les cas limites $m \rightarrow 0$ et $m \rightarrow \infty$.
3. À partir d'une représentation graphique de $\tan(u)$, montrer qu'on peut déterminer graphiquement les pulsations des modes affectés, et retrouver les cas limites précédents.
4. Dans le cas où m est très faible devant la masse de la corde, rechercher une forme approchée de la pulsation du premier mode affecté ω'_1 à l'aide d'un développement limité.
5. En déduire la variation relative de la pulsation propre en fonction des masses de la corde et de la surcharge.